SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작

(임베디드트랙)

“임베디드 제품개발 2”

7 회차

對外秘

목차

1. 임베디드 제품 개발 2 PJT 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 5

1.5 참고자료 8

1.6 프로젝트 결과 8

1. 임베디드 제품개발 2 PJT

PJT 명	영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작	
단계	임베디드 제품개발 2 PJT	
진행일자	2026.11.06	
예상 구현 시간	필수 기능	5H
	심화 기능	3H

1.1 목표

이번 '임베디드 제품개발 2 PJT' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- PyTorch의 텐서·오토그래드·기본 학습 루틴을 이해하고 Colab에서 실습한다.
- 데이터셋 수집 : 충돌 회피 데이터셋(주행 영상, 충돌/비충돌 라벨)을 수집한다.
- 수집된 데이터를 기반으로 분류 모델을 학습·검증한다(재현 가능한 실험 환경 포함).
- 학습된 모델을 AGV 실시간 주행 제어(충돌 회피)와 연동하여 충돌 제어 기능을 완성한다.
- Object Following 준비를 위해 학습 및 구동 제어 파이프라인 개념을 학습한다.

1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 이번 프로젝트는 PyTorch 기반 딥러닝 모델 학습 과정과 AGV 차량 기능 구현 과정을 연결하는 구조로 진행한다. 교육생은 먼저 MNIST Dataset을 활용하여 딥러닝 이미지 분류 모델의 기본 흐름을 이해한 뒤, 동일한 학습 구조를 AGV의 Collision Avoidance 기능 구현에 적용한다.
  - ■ PyTorch 기초 학습
  - ■ MNIST Dataset 기반 이미지 분류 실습
  - ■ AGV 카메라 기반 Collision Avoidance 데이터 수집
  - ■ 이미지 데이터 전처리
  - ■ Collision Avoidance 모델 학습 및 검증
  - ■ 학습된 모델 저장
  - ■ AGV 실시간 카메라 입력 추론
  - ■ 추론 결과에 따른 모터 제어
  - ■ Object Following 기능

2) 사용 데이터

- MNIST Dataset : MNIST 는 0 부터 9 까지의 손글씨 숫자 이미지로 구성된 대표적인 이미지 분류 데이터셋이다. 교육생은 MNIST 데이터를 활용하여 이미지 데이터가 모델에 입력되는 방식, 정답 라벨과 예측 결과를 비교하는 방식, 손실 함수를 계산하고 Optimizer 를 통해 모델을 학습시키는 과정을 실습한다.
- Collision avoidance 실습을 위한 데이터 수집 : 어떤 데이터를 충돌 감지용으로 사용할지 정하고, 수집해야 한다.

3) 개발언어 및 툴

- Python : PyTorch 모델 학습, 데이터 전처리, 추론 코드 작성, AGV 제어 코드 실행에 사용
- Google Colab : PyTorch 기초 실습, MNIST 모델 학습, 딥러닝 학습 루틴 실습에 사용
- JupyterLab : AGV 에 원격 접속하여 데이터 수집, 모델 추론, 차량 제어 코드를 실행하는 환경

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- PyTorch : Collision Avoidance 모델을 학습하고 추론하기 위한 딥러닝 프레임워크이다.
- Torchvision : ImageFolder 를 이용해 dataset/blocked, dataset/free 구조의 이미지 데이터를 불러오고, transforms 로 이미지 크기 조정, Tensor 변환, 정규화를 수행한다.
- OpenCV : 카메라 입력 이미지를 모델 입력 형식에 맞게 변환하기 위해 사용한다.
- Traitlets : AGV 카메라에서 들어오는 실시간 이미지를 Jupyter 위젯에 연결하기 위해 사용한다.

1.3 작업 순서

1) JupyterLab 환경에서 PyTorch 기초(텐서/오토그라드) 실습 → 기본 학습 루틴(데이터로더/손실/옵티마이저) 이해

2) 데이터 수집 : 데이터 수집 단계에서 주행 경로 · 속도 · 프레임 · 라벨(충돌/비충돌) 기록

3) 학습 : 모델 학습 단계에서 데이터 전처리(리사이즈/정규화), 모델 설계(간단 CNN/Transfer), 학습/검증/저장

4) 실시간 데모 : 모델 추론 단계에서 추론 결과(충돌 위험 확률)에 따라 모터 제어 로직 분기

5) Object Following 구현 : AI 학습 루틴(2~4 단계) 적용 및 모델 구현(카메라 캡처 → 색/객체 인식 → 서보/모터 제어)

6) 최종 시연 시 충돌 회피 안정성과 추종 동작 확인, 로그 · 영상 캡처

1.4 요구사항

이 프로젝트 PJT07(인공지능 딥러닝 모델 이해, 차량 기능 구현)는 PyTorch 기반의 충돌 회피(Collision Avoidance) 시스템을 구현한다. 학습자는 Jetson Nano 또는 동등한 환경의 AGV 플랫폼에서 직접 카메라 영상을 수집하고, 주행 중 '충돌'과 '비충돌' 상황을 구분하는 데이터를 확보한다.

이 데이터를 바탕으로 딥러닝 분류 모델을 학습시켜, 실제 주행 중 카메라 입력만으로 충돌 위험을 판단하고 즉시 제어 신호를 내보내는 자율주행형 제어 로직을 완성한다.

■ **요구사항 예시 (참고용)**

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

기능적 요구사항				
번호	**분류**	**요구사항명**	**요구사항 상세**	**우선순위**
F701	기능	PyTorch 학습	PyTorch 라이브러리의 기능 및 단계별 API 학습	필수
F702	기능	데이터 수집 파이프라인 구성	데이터 수집을 위한 파이프라인 구성 및 데이터를 수집	필수
F703	기능	데이터 전처리	데이터 전처리를 통해 이미지의 크기 축소 및 경량화	필수
F704	기능	모델 학습/검증	모델 학습 및 검증을 통해 최적의 모델을 구현	필수
F705	기능	실시간 추론 · 제어 연동	완성된 모델을 device에 올려 추론 및 테스트	필수

F706	기능	다중 사물 Collision Avoidance	Collision Avoidance 완료 후, 다중 사물 Collision Avoidance로 업그레이드	심화
F707	기능	Object Following	특정 사물을 지속적으로 트래킹하는 기능 구현 및 테스트	심화

1. 기본 기능 (필수)

1) PyTorch 학습 : PyTorch의 기본 구성요소와 딥러닝 모델 학습 흐름을 이해한다.

① 요구사항 번호 : F701

② PyTorch의 기본 구성요소(Tensor, 자동미분, 손실함수, Optimizer)를 익힌다.

2) 데이터 수집 파이프라인 구성 : AGV 카메라를 이용해 충돌/비충돌 이미지 데이터를 수집한다.

① 요구사항 번호 : F702

② JetBot/JETANK 플랫폼에서 실제 카메라 영상을 수집하여 라벨링(충돌/비충돌) 데이터를 구축한다.

③ Collision 데이터셋 수집용 .ipynb 을 이용해 이미지 데이터를 실시간으로 촬영·저장한다.

3) 데이터 전처리 : 수집한 이미지 데이터를 모델 학습에 적합한 형태로 변환한다.

① 요구사항 번호 : F703

② 데이터 전처리를 통해 이미지의 크기 축소 및 경량화한다.

4) 모델 학습/검증 : 전처리된 데이터를 활용해 충돌 회피 분류 모델을 학습하고 검증한다.

① 요구사항 번호 : F704

② 모델 학습 .ipynb 을 활용해 CNN 기반 분류 모델을 학습하고, 검증 정확도에 따라 최적 가중치를 저장한다.

5) **실시간 추론, 제어 검증 : 학습된 모델의 예측 결과를 AGV 모터 제어와 연결한다.**

① 요구사항 번호 : F705

② 모델 추론 .ipynb 에서 학습된 모델을 불러와 추론을 수행하며, 예측 결과에 따라 모터 구동을 제어한다.

2. 심화 기능 (선택)

필수 기능을 모두 구현한 후에는 사용자 경험을 향상시키기 위한 심화 기능을 구현해보자.

1) **다중 사물 Collision Avoidance : 여러 사물을 회피할 수 있는 모델로 학습한다.**

① 요구사항 번호 : F706

② 단일 사물에서 다중 사물을 인식 및 충돌 회피하는 기능을 구현 및 테스트한다.

2) **Object Following : COCO DATASET 을 이용해 만든 객체 인식 모델을 이용하여 객체 탐지를 진행한다.**

① 요구사항 번호 : F707

② 특정 사물을 지속적으로 트래킹하는 기능 구현 및 테스트를 진행한다.

③ collision avoidance 모델과 함께 사용하여 여러 모델을 동시에 사용하여 AGV 의 동작을 제어한다.

1.5 참고자료

- PyTorch 공식 문서
  https://pytorch.org/
- PyTorch 한국어 문서
  https://tutorials.pytorch.kr/
- Waveshare JETANK Wiki
  https://www.waveshare.com/wiki/JETANK_AI_Kit
- torchvision 공식문서
  https://docs.pytorch.org/vision/stable/index.html

1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트는 모델 학습의 전 과정을 학습하는 단계이다. 또한 이를 기반으로 프로젝트에 필요한 데이터를 수집하고, 전처리 과정을 체험하고, 적절한 성능의 모델을 제작하여, 다음 프로젝트에 사용할 수 있도록 한다.

■ **산출물과 제출**

1) 팀별로 collision avoidance 프로젝트를 진행한 결과 (모델 파일 및 성능 분석 word) 파일을 제출한다.

2) 최종 제출 시 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드한다.

◆ 임베디드_관통 PJT07_지역_반_성명 1_성명 2.zip

- 以上